

9 攻击防范配置

攻击防范是一种重要的网络安全特性。通过配置攻击防范功能，设备能够检测出多种类型的网络攻击，并能采取相应的措施保护设备自身及其所连接的内部网络免受恶意攻击，保证内部网络及设备的正常运行。

9.1 攻击防范简介

介绍攻击防范的定义和作用。

9.2 攻击防范原理描述

介绍攻击防范的实现原理。

9.3 攻击防范应用场景

介绍攻击防范的应用场景。

9.4 攻击防范配置注意事项

介绍攻击防范的配置注意事项。

9.5 攻击防范缺省配置

介绍了攻击防范的缺省配置。

9.6 配置畸形报文攻击防范

畸形报文攻击防范主要防止没有IP载荷的泛洪攻击、IGMP空报文攻击、LAND攻击、Smurf攻击和TCP标志位非法攻击。

9.7 配置分片报文攻击防范

分片报文攻击主要包括分片数量巨大攻击、巨大offset攻击、重复分片攻击、Tear Drop攻击、Syndrop攻击、NewTear攻击、Bonk攻击、Nesta攻击、Rose攻击、Fawx攻击、Ping of Death攻击和Jolt攻击。

9.8 配置泛洪攻击防范

泛洪攻击防范主要防止TCP Syn泛洪攻击、UDP泛洪攻击和ICMP泛洪攻击。

9.9 清除攻击防范统计信息

9.10 攻击防范配置举例

介绍攻击防范的配置举例。配置示例中包括组网图需求、配置思路、操作步骤等。

9.1 攻击防范简介

介绍攻击防范的定义和作用。

定义

攻击防范是一种重要的网络安全特性。它通过分析上送CPU处理的报文的内容和行为，判断报文是否具有攻击特性，并配置对具有攻击特性的报文执行一定的防范措施。

攻击防范主要分为畸形报文攻击防范、分片报文攻击防范和泛洪攻击防范。

目的

目前，网络的攻击日益增多，而通信协议本身的缺陷以及网络部署问题，导致网络攻击造成的影响越来越大。特别是对网络设备的攻击，将会导致设备或者网络瘫痪等严重后果。

攻击防范针对上送CPU的不同类型攻击报文，采用丢弃或者限速的手段，以保障设备不受攻击的影响，使业务正常运行。

9.2 攻击防范原理描述

介绍攻击防范的实现原理。

9.2.1 畸形报文攻击防范

畸形报文攻击是通过向目标设备发送有缺陷的IP报文，使得目标设备在处理这样的IP报文时出错和崩溃，给目标设备带来损失。畸形报文攻击防范是指设备实时检测出畸形报文并予以丢弃，实现对本设备的保护。

畸形报文攻击主要分为以下几类：

没有 IP 载荷的泛洪

如果IP报文只有20字节的IP报文头，没有数据部分，就认为是没有IP载荷的报文。攻击者经常构造只有IP头部，没有携带任何高层数据的IP报文，目标设备在处理这些没有IP载荷的报文时会出错和崩溃，给设备带来损失。

启用畸形报文攻击防范后，设备在接收到没有载荷的IP报文时，直接将其丢弃。

IGMP 空报文

IGMP报文是20字节的IP头加上8字节的IGMP报文体，总长度小于28字节的IGMP报文称为IGMP空报文。设备在处理IGMP空报文时会出错和崩溃，给目标设备带来损失。

启用畸形报文攻击防范后，设备在接收到IGMP空报文时，直接将其丢弃。

LAND 攻击

LAND攻击是攻击者利用TCP连接三次握手机制中的缺陷，向目标主机发送一个源地址和目的地址均为目标主机、源端口和目的端口相同的SYN报文，目标主机接收到该报文后，将创建一个源地址和目的地址均为自己的TCP空连接，直至连接超时。在这种攻击方式下，目标主机将会创建大量无用的TCP空连接，耗费大量资源，直至设备瘫痪。

启用畸形报文攻击防范后，设备采用检测TCP SYN报文的源地址和目的地址的方法来避免LAND攻击。如果TCP SYN报文中的源地址和目的地址一致，则认为是畸形报文攻击，丢弃该报文。

Smurf 攻击

Smurf攻击是指攻击者向目标网络发送源地址为目标主机地址、目的地址为目标网络广播地址的ICMP请求报文，目标网络中的所有主机接收到该报文后，都会向目标主机发送ICMP响应报文，导致目标主机收到过多报文而消耗大量资源，甚至导致设备瘫痪或网络阻塞。

启用畸形报文攻击防范后，设备通过检测ICMP请求报文的目标地址是否是广播地址或子网广播地址来避免Smurf攻击。如果检测到此类报文，直接将其丢弃。

TCP 标志位非法攻击

TCP报文包含6个标志位：URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN，不同的系统对这些标志位组合的应答是不同的：

- 6个标志位全部为1，就是圣诞树攻击。设备在受到圣诞树攻击时，会造成系统崩溃。
- SYN和FIN同时为1，如果端口是关闭的，会使接收方应答一个RST | ACK消息；如果端口是打开的，会使接收方应答一个SYN | ACK消息，这可用于主机探测(主机在线或者下线)和端口探测（端口打开或者关闭）。
- 6个标志位全部为0，如果端口是关闭的，会使接收方应答一个RST | ACK消息，这可以用于探测主机；如果端口是开放的，Linux和UNIX系统不会应答，而Windows系统将回答RST | ACK消息，这可以探测操作系统类型（Windows系统，Linux和UNIX系统等）。

启用畸形报文攻击防范后，设备采用检查TCP的各个标志位避免TCP标志位非法攻击，如果符合下面条件之一，则将该TCP报文丢弃：

- 6个标志位全部为1；
- SYN和FIN位同时为1；
- 6个标志位全部为0。

9.2.2 分片报文攻击防范

分片报文攻击是通过向目标设备发送分片出错的报文，使得目标设备在处理分片错误的报文时崩溃、重启或消耗大量的CPU资源，给目标设备带来损失。分片报文攻击防范是指设备实时检测出分片报文并予以丢弃或者限速处理，实现对本设备的保护。

分片报文攻击主要分为以下几类：

分片数量巨大攻击

IP报文中的偏移量是以8字节为单位的。正常情况下，IP报文的头部有20个字节，IP报文的最大载荷为65515。对这些数据进行分片，分片个数最大可以达到8189片，对于超过8189的分片报文，设备在重组这些分片报文时会消耗大量的CPU资源。

启用分片报文攻击防范后，针对分片数量巨大攻击，如果同一报文的分片数目超过8189个，则设备认为是恶意报文，丢弃该报文的所有分片。

巨大 Offset 攻击

攻击者向目标设备发送一个Offset值超大的分片报文，从而导致目标设备分配巨大的内存空间来存放所有分片报文，消耗大量资源。

Offset字段的最大取值为65528，但是在正常情况下，Offset值不会超过8190（如果offset=8189*8，IP头部长度为20，最后一块报文最多只有3个字节IP载荷，所以正常Offset的最大值是8189），所以如果Offset值超过8190，则这种报文即为恶意攻击报文，设备直接丢弃。

启用分片报文攻击防范后，设备在收到分片报文时判断Offset*8是否大于65528，如果大于就当作恶意分片报文直接丢弃。

重复分片攻击

重复分片攻击就是把同样的分片报文多次向目标主机发送，存在两种情况：

- 多次发送的分片完全相同，这样会造成目标主机的CPU和内存使用不正常；
- 多次发送的分片报文不相同，但Offset相同，目标主机就会处于无法处理的状态：哪一个分片应该保留，哪一个分片应该丢弃，还是都丢弃。这样就会造成目标主机的CPU和内存使用不正常。

启用分片报文攻击防范后，对于重复分片类报文的攻击，设备实现对分片报文进行CAR（Committed Access Rate）限速，保留首片，丢弃其余所有相同的重复分片，保证不对CPU造成攻击。

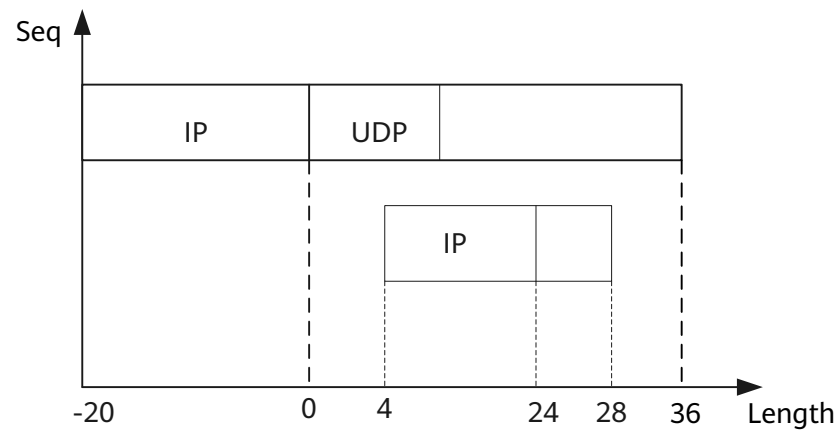
Tear Drop 攻击

Tear Drop攻击是最著名的IP分片攻击，原理是IP分片错误，第二片包含在第一片之中。即数据包中第二片IP包的偏移量小于第一片结束的位移，而且算上第二片IP包的Data，也未超过第一片的尾部。

如图9-1所示：

- 第一个分片IP载荷为36字节，总长度为56字节，protocol为UDP，UDP检验和为0（没有检验）；
- 第二片IP载荷为4字节，总长度为24字节，protocol为UDP，Offset=24（错误，正确应该为36）。

图 9-1 Tear Drop 攻击分片示意图



Tear Drop攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Tear Drop攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

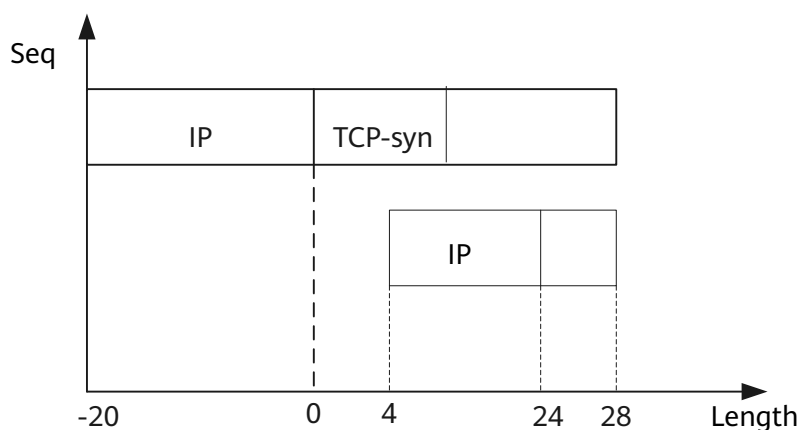
Syndrop 攻击

Syndrop攻击原理和Tear Drop原理一致，区别在于Syndrop攻击使用了TCP协议，Flag为SYN，而且带有载荷。

如图9-2所示：

- 第一片IP载荷为28字节，IP头部20字节；
- 第二片IP载荷为4字节，IP头部20字节，Offset=24（错误，正确应该是28）。

图 9-2 Syndrop 攻击分片示意图



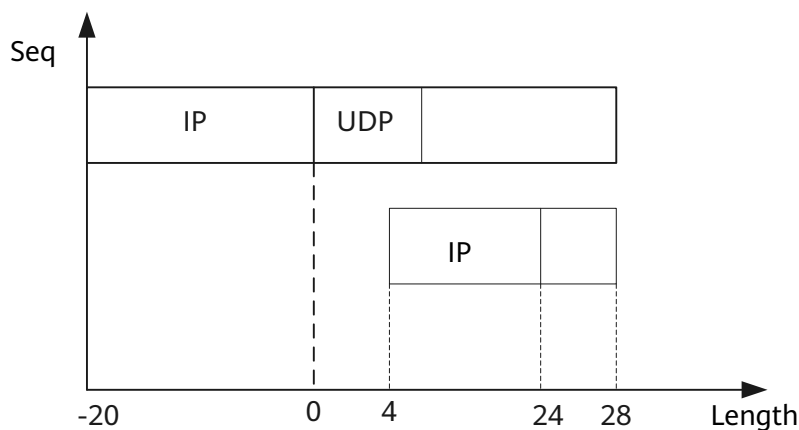
Syndrop攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Syndrop攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

NewTear 攻击

NewTear攻击是分片错误的攻击。如图9-3所示，protocol使用UDP。

- 第一片IP载荷28字节（包含UDP头部，UDP检验和为0）；
- 第二片IP载荷4字节，offset=24（错误，正确应该是28）。

图 9-3 NewTear 攻击分片示意图



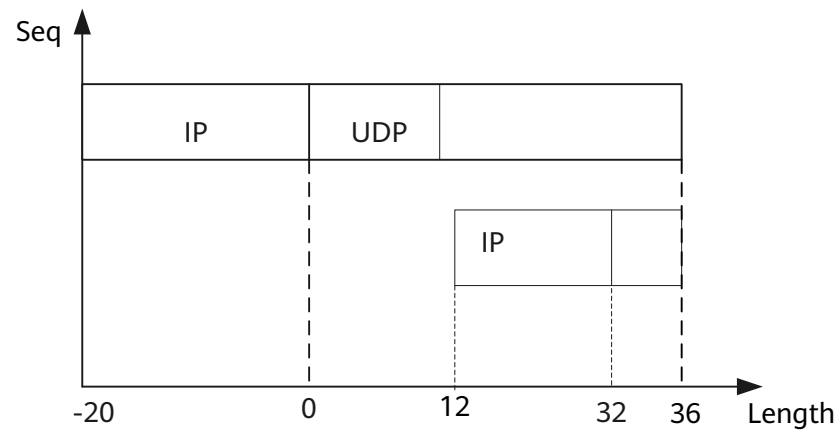
NewTear攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于NewTear攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

Bonk 攻击

Bonk攻击是分片错误的攻击。如图9-4所示，protocol使用UDP。

- 第一片IP载荷为36字节（包含UDP头部，UDP检验和为0）；
- 第二片IP载荷为4字节，offset=32（错误，正确应该是36）。

图 9-4 Bonk 攻击分片示意图



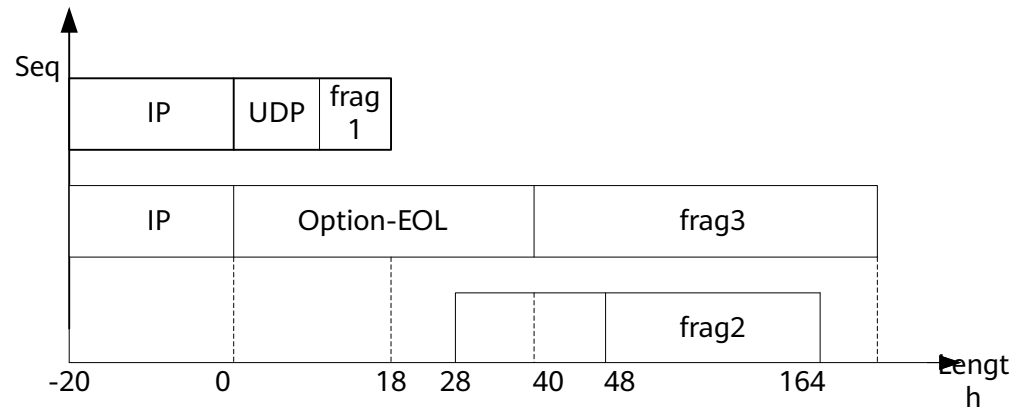
Bonk攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Bonk攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

Nesta 攻击

Nesta攻击是分片错误的攻击。如图9-5所示：

- 第一片IP载荷为18，protocol为UDP，检验和为0；
- 第二片offset为48，IP载荷为116字节；
- 第三片offset为0，more frag为1，也就是还有分片，40字节的IP option，都是EOL，IP载荷为224字节。

图 9-5 Nesta 攻击分片示意图



Nesta攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Nesta攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

Rose 攻击

IP protocol可以是UDP或TCP，可以选择。

如图9-6所示：

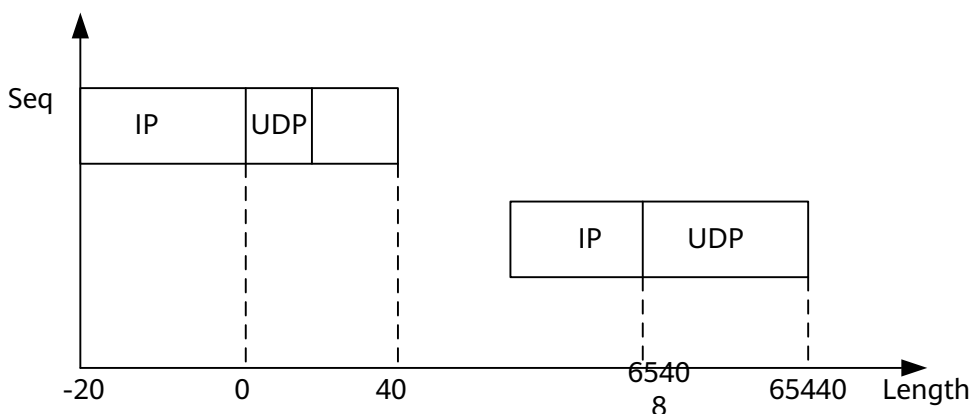
如果IP protocol是TCP：

- 第一片IP载荷为48字节（包含TCP头部），IP头部20字节；
- 第二片IP报文的载荷为32字节，但是offset=65408，more frag=0，即最后一片。

如果IP protocol是UDP：

- 第一片载荷长度40字节（包含UDP头部，UDP校验和为0），IP头部20字节；
- 第二片IP报文的载荷为32字节，但是offset = 65408，more frag = 0，即最后一片。

图 9-6 Rose 攻击分片示意图

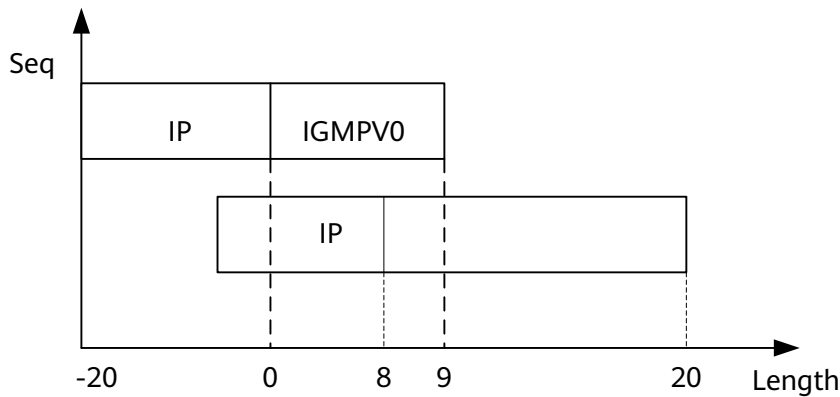


Rose攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Rose攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

Fawx 攻击

Fawx攻击是一种分片错误的IGMP报文。如图9-7，Fawx攻击的特征是：发送IGMP报文分片，一共两片，第一片9个字节，第二个分片offset = 8，载荷长度为16字节，没有结束分片。

图 9-7 Fawx 攻击分片示意图



Fawx攻击会导致系统崩溃或重启。启用分片报文攻击防范后，对于Fawx攻击，设备会直接丢弃所有分片报文。

Ping of Death 攻击

Ping of Death攻击原理是攻击者发送一些尺寸较大（数据部分长度超过65507字节）的ICMP报文对设备进行攻击。设备在收到这样一个尺寸较大的ICMP报文后，如果处理不当，会造成协议栈崩溃。

启用分片报文攻击防范后，设备在收到这种攻击报文后，直接丢弃该报文。

Jolt 攻击

Jolt攻击是攻击者发送总长度大于65535字节的报文对设备进行攻击。Jolt攻击报文一共173个分片，每个分片报文的IP载荷为380字节，因此总长度为： $173 \times 380 + 20 = 65760$ ，远远超过65535。设备在收到这样的报文时，如果处理不当，会造成设备崩溃、死机或重启。

启用分片报文攻击防范后，设备在收到Jolt攻击报文后，直接丢弃该报文。

9.2.3 泛洪攻击防范

泛洪攻击是指攻击者在短时间内向目标设备发送大量的虚假报文，导致目标设备忙于应付无用报文，而无法为用户提供正常服务。

泛洪攻击防范是指设备实时检测出泛洪报文并予以丢弃或者限速处理，实现对本设备的保护。

泛洪攻击主要分为TCP SYN泛洪攻击、UDP泛洪攻击和ICMP泛洪攻击。

TCP SYN 泛洪攻击

TCP SYN攻击利用了TCP三次握手的漏洞。在TCP的3次握手期间，当接收端收到来自发送端的初始SYN报文时，向发送端返回一个SYN+ACK报文。接收端在等待发送端的最终ACK报文时，该连接一直处于半连接状态。如果接收端最终没有收到ACK报文包，则重新发送一个SYN+ACK到发送端。如果经过多次重试，发送端始终没有返回ACK报文，则接收端关闭会话并从内存中刷新会话，从传输第一个SYN+ACK到会话关闭大约需要30秒。

在这段时间内，攻击者可能将数十万个SYN报文发送到开放的端口，并且不回应接收端的SYN+ACK报文。接收端内存很快就会超过负荷，且无法再接受任何新的连接，并将现有的连接断开。

设备对TCP SYN攻击处理的方法是在使能了TCP SYN泛洪攻击防范后对TCP SYN报文进行速率限制，保证受到攻击时设备资源不被耗尽。

UDP 泛洪攻击

UDP泛洪攻击是指攻击者在短时间内向目标设备发送大量的UDP报文，导致目标设备负担过重而不能处理正常的业务。UDP泛洪攻击分为以下两类：

- Fraggle攻击
Fraggle攻击的原理是攻击者发送源地址为目标主机地址，目的地址为广播地址，目的端口号为7的UDP报文。如果该广播网络中有很多主机都起用了UDP响应请求服务，目的主机将收到很多回复报文，造成系统繁忙，达到攻击效果。
使能泛洪攻击防范功能后，设备默认UDP端口号为7的报文是攻击报文，直接将其丢弃。
- UDP诊断端口攻击
攻击者对UDP诊断端口（7-echo，13-daytime，19-Chargen等UDP端口）发送报文，如果同时发送的数据包数量很大，造成泛洪，可能影响网络设备的正常工作。
使能泛洪攻击防范功能后，设备将UDP端口为7、13和19的报文认为是攻击报文，直接丢弃。

ICMP 泛洪攻击

通常情况下，网络管理员会用Ping程序对网络进行监控和故障排除，大概过程如下：

1. 源设备向接收设备发出ICMP响应请求报文；
2. 接收设备接收到ICMP响应请求报文后，会向源设备回应一个ICMP应答报文。

如果攻击者向目标设备发送大量的ICMP响应请求报文，则目标设备会忙于处理这些请求，而无法继续处理其他的数据报文，造成对正常业务的冲击。

设备针对ICMP泛洪攻击进行CAR（Committed Access Rate）限速，保证CPU不被攻击，保证网络的正常运行。

9.3 攻击防范应用场景

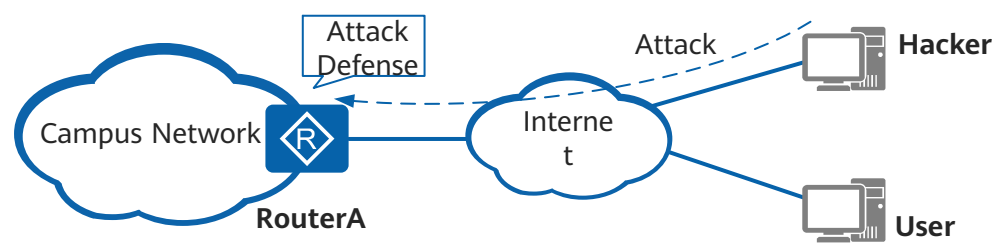
介绍攻击防范的应用场景。

如图9-8所示，RouterA经常会受到不同类型的网络攻击，这样会导致设备资源使用率过高，影响网络服务。为保障给用户安全的网络服务，在RouterA上部署攻击防范功能，主要防范的攻击类型包括：

- 畸形报文攻击防范，防止畸形报文攻击。
- 分片报文攻击防范，限制分片报文的速率，防止分片报文对CPU造成攻击，占用过多CPU和设备资源。
- 泛洪攻击防范，包括以下三种：
 - TCP SYN泛洪攻击防范，限制TCP SYN报文的速率，防止CPU处理TCP SYN报文占用过多资源；

- UDP泛洪攻击防范，对特定端口发送的UDP报文直接丢弃；
- ICMP泛洪攻击防范，限制ICMP泛洪攻击报文的上送速率，防止CPU处理ICMP泛洪攻击报文占用过多资源。

图 9-8 攻击防范应用组网图



9.4 攻击防范配置注意事项

介绍攻击防范的配置注意事项。

涉及网元

无需其他网元配合。

License 支持

攻击防范是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

无

9.5 攻击防范缺省配置

介绍了攻击防范的缺省配置。

攻击防范的缺省配置如表9-1所示。

表 9-1 攻击防范缺省配置

参数	缺省值
畸形报文攻击防范功能	已使能
分片报文攻击防范功能	已使能

参数	缺省值
分片报文发送速率	155000000bit/s
TCP Syn攻击防范功能	已使能
TCP Syn泛洪报文发送速率	155000000bit/s
UDP泛洪攻击防范功能	已使能
ICMP泛洪攻击防范功能	已使能
ICMP泛洪报文发送速率	155000000bit/s

9.6 配置畸形报文攻击防范

畸形报文攻击防范主要防止没有IP载荷的泛洪攻击、IGMP空报文攻击、LAND攻击、Smurf攻击和TCP标志位非法攻击。

背景信息

攻击者通过向目标设备发送畸形报文，使得目标设备在处理畸形报文时出错、崩溃，给目标设备带来损失，或者通过发送大量无用报文占用网络带宽等行为来造成攻击。

为了避免设备被畸形报文攻击的情况下瘫痪，保证正常的网络服务，可以配置畸形报文攻击防范。设备对畸形报文攻击防范的主要措施是判断是否是几种畸形报文攻击报文类型之一，若是，则直接丢弃畸形报文。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**anti-attack abnormal enable**，使能畸形报文攻击防范功能。

缺省情况下，畸形报文攻击防范功能处于使能状态。

说明

在系统视图下，执行命令**anti-attack enable**可以使能所有的攻击防范功能（包括畸形报文攻击防范功能）。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display anti-attack statistics abnormal**，查看设备上畸形报文防攻击的统计数据。

9.7 配置分片报文攻击防范

分片报文攻击主要包括分片数量巨大攻击、巨大offset攻击、重复分片攻击、Tear Drop攻击、Syndrop攻击、NewTear攻击、Bonk攻击、Nesta攻击、Rose攻击、Fawx攻击、Ping of Death攻击和Jolt攻击。

背景信息

攻击者通过向目标设备发送分片出错的报文，使得目标设备在处理分片错误的报文时消耗大量的CPU资源，给目标设备带来损失。

为了避免设备被分片报文攻击的情况下瘫痪，保证正常的网络服务，可以配置分片报文攻击防范。对分片报文攻击防范的主要措施是进行速率限制，防止大量的分片报文造成CPU繁忙，保证CPU在造成攻击的情况下正常运行。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**anti-attack fragment enable**，使能分片报文攻击防范功能。

缺省情况下，分片报文攻击防范功能处于使能状态。

说明

在系统视图下，执行命令**anti-attack enable**可以使能所有的攻击防范功能（包括分片报文攻击防范功能）。

步骤3 执行命令**anti-attack fragment car cir cir**，限制分片报文接收的速率。

缺省情况下，分片报文的接收速率为155000000bit/s。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display anti-attack statistics fragment**，查看设备上分片报文防攻击的统计数据。

9.8 配置泛洪攻击防范

泛洪攻击防范主要防止TCP SYN泛洪攻击、UDP泛洪攻击和ICMP泛洪攻击。

9.8.1 配置 TCP SYN 泛洪攻击防范

背景信息

攻击者向目标设备发送SYN报文，然后对于目标返回的SYN+ACK报文不作回应。目标设备如果没有收到攻击者的ACK回应，就会一直等待，形成半连接。攻击者利用这种方式，让目标设备上生成大量的半连接，迫使其大量资源浪费在这些半连接上。

为了避免TCP SYN泛洪攻击，可以在设备上配置TCP SYN泛洪攻击防范功能，通过限制TCP SYN报文的发送速率来防范TCP SYN泛洪攻击。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**anti-attack tcp-syn enable**，使能TCP SYN泛洪攻击防范功能。

缺省情况下，TCP SYN泛洪攻击防范功能处于使能状态。

说明

在系统视图下，可以执行命令**anti-attack enable**使能所有的攻击防范功能（包括TCP SYN泛洪攻击防范功能）。

步骤3 执行命令**anti-attack tcp-syn car cir cir**，限制TCP SYN报文接收的速率。

缺省情况下，TCP SYN报文接收的速率为155000000bit/s。

----结束

9.8.2 配置 UDP 泛洪攻击防范

背景信息

如果攻击者在短时间内向特定目标发送特定目的端口号的UDP报文，会造成目标设备负担过重而不能处理正常的业务。为了避免UDP泛洪攻击，可以在设备上配置UDP泛洪攻击防范功能。

设备上配置UDP泛洪攻击防范功能，对于端口号为7、13和19的报文，直接丢弃。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**anti-attack udp-flood enable**，使能UDP泛洪攻击防范功能。

缺省情况下，UDP泛洪攻击防范功能处于使能状态。

说明

在系统视图下，可以执行命令**anti-attack enable**使能所有的攻击防范功能（包括UDP泛洪攻击防范功能）。

----结束

9.8.3 配置 ICMP 泛洪攻击防范

背景信息

如果攻击者在短时间内向目标设备发送大量的ICMP响应请求报文，使目标设备忙于回复这些请求，会造成目标设备负担过重而不能处理正常的业务。为了避免ICMP泛洪攻击，可以在设备上配置ICMP泛洪攻击防范功能。

设备上配置ICMP泛洪攻击防范功能，通过限制ICMP报文的速率来防范ICMP泛洪攻击。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**anti-attack icmp-flood enable**，使能ICMP泛洪攻击防范功能。

缺省情况下，ICMP泛洪攻击防范功能处于使能状态。

说明

在系统视图下，可以执行命令**anti-attack enable**使能所有的攻击防范功能（包括ICMP泛洪攻击防范功能）。

步骤3 执行命令**anti-attack icmp-flood car cir cir**，限制ICMP泛洪攻击报文接收的速率。

缺省情况下，ICMP泛洪攻击报文接收的速率为155000000bit/s。

----结束

9.8.4 检查泛洪攻击防范配置结果

操作步骤

- 执行**display anti-attack statistics [tcp-syn | udp-flood | icmp-flood]**命令，查看泛洪防攻击的统计数据。

----结束

9.9 清除攻击防范统计信息

背景信息

须知

清除信息后，以前的信息将无法恢复，务必仔细确认。

在确认需要清除攻击防范的统计信息时，请执行以下命令清除攻击防范的统计信息。

操作步骤

- 执行**reset anti-attack statistics [abnormal | fragment | tcp-syn | udp-flood | icmp-flood]**命令，清除攻击防范的报文统计信息。

----结束

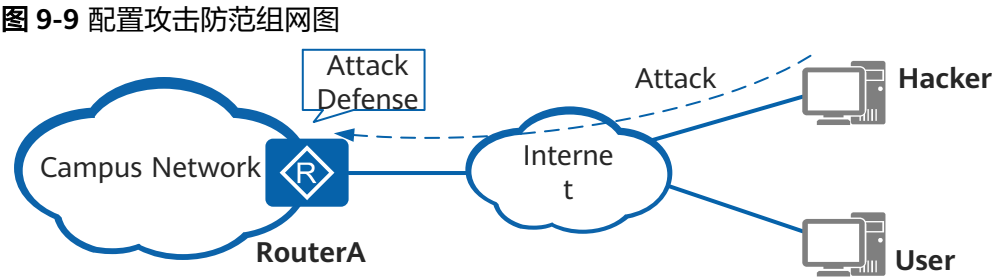
9.10 攻击防范配置举例

介绍攻击防范的配置举例。配置示例中包括组网图需求、配置思路、操作步骤等。

9.10.1 配置攻击防范示例

组网需求

如图9-9所示，如果Router会受到来自Internet网络不同类型的网络攻击，比如畸形报文攻击、分片报文攻击和泛洪攻击，将会造成RouterA瘫痪。为了预防这种情况，管理员希望通过在RouterA上部署各种攻击防范措施来为用户提供安全的网络环境，保障正常的网络服务。



配置思路

采用如下思路在RouterA上配置攻击防范：

- 1. 使能畸形报文攻击防范功能，避免畸形报文攻击。
- 2. 使能分片报文攻击防范功能，避免分片报文攻击。
- 3. 使能泛洪攻击防范功能，避免泛洪攻击。

操作步骤

步骤1 使能畸形报文攻击防范。

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname RouterA
[RouterA] anti-attack abnormal enable
```

步骤2 使能分片报文攻击防范，并限制分片报文接收的速率为15000bit/s。

```
[RouterA] anti-attack fragment enable
[RouterA] anti-attack fragment car cir 15000
```

步骤3 使能泛洪攻击防范。

```
# 使能TCP SYN攻击防范，并限制TCP SYN报文接收的速率为15000bit/s。

[RouterA] anti-attack tcp-syn enable
[RouterA] anti-attack tcp-syn car cir 15000

# 使能UDP泛洪攻击防范，对特定端口发送的UDP报文直接丢弃。

[RouterA] anti-attack udp-flood enable

# 使能ICMP泛洪攻击防范，并限制ICMP泛洪报文接收的速率为15000bit/s。

[RouterA] anti-attack icmp-flood enable
[RouterA] anti-attack icmp-flood car cir 15000
```

步骤4 验证配置结果。

```
# 配置完成后，可以通过执行命令display anti-attack statistics查看报文攻击防范的统计数据。

[RouterA] display anti-attack statistics
Packets Statistic Information:
-----
AntiAtkType  TotalPacketNum      DropPacketNum      PassPacketNum
              (H)      (L)      (H)      (L)      (H)      (L)
-----
Abnormal      0        0        0        0        0        0
Fragment      0        0        0        0        0        0
Tcp-syn       0       34        0       28        0        6
```

Udp-flood	0	0	0	0	0	0
Icmp-flood	0	0	0	0	0	0

由显示信息可知，RouterA上产生了TCP SYN报文的丢弃计数，表明攻击防范功能已经生效。

----结束

配置文件

RouterA的配置文件

```
#
sysname RouterA
#
anti-attack fragment car cir 15000
anti-attack tcp-syn car cir 15000
anti-attack icmp-flood car cir 15000
#
return
```